Modélisation de l'écoulement sanguin dans une artère carotide sténosée

Rhéologie non-newtonienne & Interaction fluide-structure

Charmant Balogoun · Marius Hounsounou

Ing. Cédric Gohouede

Janvier 2026

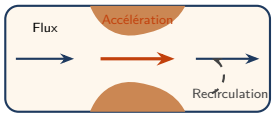
Au programme

1. Le problème de la sténose
2. Questions de recherche
3. Le sang, un fluide particulier
4. Modéliser l'écoulement
5. La paroi déformable
6. Couplage fluide-structure
7. Approches numériques
8. Enseignements de la littérature
9. Synthèse et perspectives

Le problème de la sténose

Quand l'artère se rétrécit

Imaginez un tuyau qui se bouche progressivement : le débit change, la pression augmente. C'est ce qui se passe dans nos artères avec l'accumulation de plaques graisseuses.



- Responsable de **20%** des AVC [1]
- Perturbe fortement la circulation locale
- Souvent détectée tardivement

Pourquoi modéliser ?

Comprendre ce qui se passe réellement dans l'artère pour mieux prévenir les risques. La simulation est notre fenêtre sur ces phénomènes invisibles.

Problématique et questions de recherche

Les limites des modèles classiques

- Le sang traité comme de l'eau
  Or sa viscosité varie selon l'écoulement et la température
- L'artère considérée comme rigide
  Alors qu'elle pulse à chaque battement

Ces simplifications facilitent les calculs, mais passent-elles à côté de phénomènes importants ?

Questions

1. Le comportement réel du sang influence-t-il les résultats ?
2. Quel est l'impact de la déformabilité de la paroi ?
3. Le couplage fluide-paroi apporte-t-il une plus-value ?
4. Quel modèle rhéologique privilégier ?

Le sang, un fluide particulier

Pas un fluide ordinaire

Contrairement à l'eau, la viscosité du sang dépend de la vitesse d'écoulement. Comme le ketchup : difficile à faire sortir au début, puis plus fluide.

- **Flux lent** $\rightarrow$ viscosité élevée
  Les globules rouges s'agrègent
- **Flux rapide** $\rightarrow$ viscosité réduite
  Les globules s'alignent et glissent

C'est le phénomène de **rhéofluidification**.

Le modèle de Carreau-Yasuda [2, 3]

La référence dans la littérature :

$$\eta(\dot{\gamma}) = \eta_\infty + (\eta_0 - \eta_\infty)\left[1 + (\lambda\dot{\gamma})^a\right]^{\frac{n-1}{a}}$$

η_0	viscosité au repos
η_∞	viscosité à haut cisaillement
λ, n, a	paramètres d'ajustement

Ce modèle capture fidèlement le comportement réel du sang, validé par de nombreuses études.

Modéliser l'écoulement

Les équations de Navier-Stokes

Conservation de la masse :

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

Quantité de mouvement :

$$\rho_f \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} \right) = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}$$

Tenseur des contraintes :

$$\boldsymbol{\tau} = 2\,\eta(\dot{\gamma})\,\mathbf{D}$$

La viscosité $\eta(\dot{\gamma})$ suit la loi de Carreau-Yasuda.

Paramètres physiques [4, 5]

Densité du sang	≈ 1060 kg/m^3
Diamètre carotide	≈ 6 mm
Vitesse moyenne	≈ 0.3 m/s
Nombre de Reynolds	300 à 600

Point clé

Dans les zones de recirculation, l'écoulement ralentit. Le modèle non-newtonien prédit alors une viscosité bien plus élevée que le modèle classique.

L'artère n'est pas un tube rigide

À chaque battement cardiaque, la paroi artérielle se dilate puis se contracte. Cette compliance naturelle influence :

- La distribution des contraintes
- L'atténuation des pics de pression
- La propagation de l'onde de pouls

Équation du mouvement

$$\rho_s \frac{\partial^2 \mathbf{d}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}_s$$

$\mathbf{d}$: déplacement $\quad \boldsymbol{\sigma}_s$: contraintes internes

Le modèle de Yeoh [6]

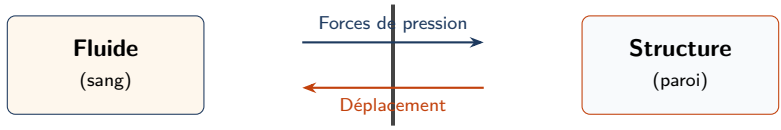
Parfait pour les tissus mous comme les artères :

$$W = \sum_{i=1}^{3} C_{i0}(I_1 - 3)^i$$

- Adapté aux matériaux hyperélastiques
- Valide pour les grandes déformations
- Nombre limité de paramètres

Épaisseur paroi	0.5 à 1 mm [7]
Rigidité	environ 1 MPa

Couplage fluide-structure



Même vitesse

$$\mathbf{u}_f = \frac{\partial \mathbf{d}_s}{\partial t}$$

Condition d'adhérence

Équilibre des forces

$$\boldsymbol{\sigma}_f \cdot \mathbf{n} = \boldsymbol{\sigma}_s \cdot \mathbf{n}$$

Continuité des contraintes

Position commune

$$\mathbf{x}_f = \mathbf{x}_s$$

Compatibilité géométrique

Un couplage bidirectionnel : le sang exerce une pression sur la paroi, qui se déforme et modifie ainsi l'écoulement.

Approches numériques

Discrétisation spatiale

- **Éléments finis**
  Maillage du domaine en sous-éléments
- **Maillage mobile ALE** [8]
  Adaptation aux déformations de la paroi
- **Schémas de stabilisation**
  Pour garantir la convergence

Les logiciels existants

ANSYS, COMSOL, FEniCS, OpenFOAM...

Stratégies de couplage

- **Couplage monolithique**
  Résolution simultanée, plus robuste
- **Couplage partitionné**
  Résolution alternée fluide/structure

Le couplage partitionné est souvent privilégié : il permet de réutiliser des solveurs existants et offre une grande flexibilité.

Enseignements de la littérature

Impact de la rhéologie non-newtonienne

- Jusqu'à **30% d'écart** sur les contraintes pariétales [9]
- Effet prononcé dans les zones de **recirculation**
- Meilleure identification des zones à risque

Constat : Le modèle de Carreau-Yasuda fait consensus dans la littérature pour sa fidélité au comportement réel du sang [10].

Importance de la compliance artérielle

- **Atténuation** des pics de pression [11]
- Déformations de **5 à 10%** du diamètre [12]
- Les modèles rigides **surestiment** les contraintes maximales

Conclusion : Une modélisation fidèle requiert **à la fois** un modèle sanguin réaliste et une paroi déformable.

Synthèse et perspectives

Points clés

- La sténose perturbe significativement l'écoulement
- Le sang présente un comportement **non-newtonien**
- **Carreau-Yasuda** : modèle de référence
- La **compliance** artérielle joue un rôle majeur
- Le **couplage FSI** améliore la précision

Perspectives de recherche

- Géométries **patient-spécifiques**
  Reconstruction depuis l'imagerie médicale
- Modèles de paroi multicouches
  Incluant les fibres de collagène
- Modélisation de la **plaque athéromateuse**
  Prédiction du risque de rupture
- **Validation clinique**

Vers une médecine personnalisée guidée par la simulation numérique

Références

[1] Flaherty, M.L. et al. (2013). Carotid artery stenosis as a cause of stroke. *Neuroepidemiology*, 40(1), 36–41.

[2] Carreau, P.J. (1972). Rheological equations from molecular network theories. *Trans. Soc. Rheol.*, 16(1), 99–127.

[3] Yasuda, K. et al. (1981). Shear flow properties of concentrated solutions. *Rheol. Acta*, 20(2), 163–178.

[4] Caro, C.G. et al. (2012). *The Mechanics of the Circulation*. Cambridge Univ. Press.

[5] Ku, D.N. (1997). Blood flow in arteries. *Annu. Rev. Fluid Mech.*, 29(1), 399–434.

[6] Yeoh, O.H. (1993). Some forms of the strain energy function for rubber. *Rubber Chem. Technol.*, 66(5), 754–771.

[7] Holzapfel, G.A. et al. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics. *J. Elasticity*, 61, 1–48.

[8] Donea, J. et al. (2004). Arbitrary Lagrangian–Eulerian methods. *Encycl. Comput. Mech.*, 1, 413–437.

[9] Johnston, B.M. et al. (2004). Non-Newtonian blood flow in human right coronary arteries. *J. Biomech.*, 37(5), 709–720.

[10] Cho, Y.I., Kensey, K.R. (1991). Effects of the non-Newtonian viscosity of blood. *Biorheology*, 28, 241–262.

[11] Figueroa, C.A. et al. (2006). A coupled momentum method for blood flow. *Comput. Meth. Appl. Mech. Eng.*, 195, 5685–5706.

[12] Perktold, K., Rappitsch, G. (1995). Blood flow in a compliant carotid artery. *J. Biomech.*, 28(7), 845–856.

Merci de votre attention

Questions ?